FICHE D'ÉTUDE

LINÉAIRE OU DÉCOUPAGE ?

7 diapos : le principe, les pertes, le buck chiffré, comment choisir, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 Le linéaire

4 Le découpage

5 Comment choisir

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

DISSIPER OU HACHER

1

Linéaire (LDO)

Un transistor série absorbe l'excès de tension : P = (Vin − Vout)·I. Rendement ≈ Vout/Vin. Pas d'inductance, très bas bruit, PSRR élevé.

2

Découpage (buck, boost, ...)

Un interrupteur hache l'énergie, une inductance et un condensateur la lissent. Rendement de 85 à 95 %, mais ondulation et bruit de commutation.

3

Sur un aéronef

Bus 28 VDC (MIL-STD-704) avec transitoires à encaisser, contraintes de CEM (MIL-STD-461) et budget thermique serré.

LE LINÉAIRE

QUAND IL CHAUFFE TROP

46 W

28 V vers 5 V, 2 A : le LDO dissipe (28 − 5) × 2 = 46 W pour 10 W utiles. Rendement environ 18 %.

η = Vout / Vin

Le rendement ne dépend que du rapport de tension. Un LDO de 5 V vers 3,3 V à 1 A perd 1,7 W : acceptable, souvent le bon choix.

Dropout

Tension minimale Vin − Vout pour rester en régulation. Un LDO « low dropout » tient 100 à 300 mV.

LE DÉCOUPAGE

LE BUCK, AVEC LES CHIFFRES

D = Vout / Vin

Rapport cyclique, buck idéal en conduction continue. 28 V vers 5 V : D ≈ 0,18.

ΔIL = (Vin − Vout)·D / (L·f)

Ondulation du courant d'inductance. L = 10 µH, f = 500 kHz : ΔIL ≈ 23 × 0,18 / 5 ≈ 0,82 A. Règle de conception : 20 à 40 % de Iout.

≈ 1,1 W

Même charge 5 V, 2 A avec η = 90 % : Pin ≈ 11,1 W, pertes ≈ 1,1 W, contre 46 W en linéaire. Le rendement varie avec la charge.

COMMENT CHOISIR

LA CHAÎNE MIXTE

1

Découpage en tête, LDO en bout

Un buck abaisse le 28 V avec peu de pertes, un LDO nettoie le rail pour les capteurs analogiques, ADC, PLL, LiDAR. On garde le rendement et le bas bruit.

2

Critères de choix

Chute de tension et courant (pertes), bruit toléré, taille, coût, CEM, budget thermique. Faible chute et faible courant : LDO. Forte chute : découpage.

3

Protection et CEM

Transitoires de bus : protection d'entrée (TVS, filtre). Boucle de commutation courte, fréquence hors des bandes sensibles, blindage si nécessaire.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

LES PIÈGES DU CHOIX

~~« Le découpage est trop bruyant pour de l'analogique. »~~

→ **Pas si on filtre : post-régulation LDO ou filtre LC. Mesurer l'ondulation et le PSRR à la fréquence de commutation.**

~~« Un LDO chauffe, donc il est mauvais. »~~

→ **Il est parfait quand la chute est faible. C'est un mauvais choix surtout si Vin − Vout est grand.**

~~« Le rendement annoncé vaut pour toute la plage. »~~

→ **Il baisse à faible charge. Beaucoup de contrôleurs passent en mode saut d'impulsions ou PFM à vide.**

~~« Un condensateur céramique garde sa valeur. »~~

→ **Les diélectriques X5R/X7R perdent une grande part de leur capacité sous tension continue. Vérifier la courbe DC bias du constructeur.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Un LDO fait passer 28 V à 5 V sous 2 A : quelle puissance dissipée ?

P = (28 − 5) × 2 = 46 W, pour 10 W utiles.

2. Comment calcule-t-on D pour un buck idéal ?

D = Vout / Vin. Pour 28 V vers 5 V, D ≈ 0,18.

3. Pourquoi un LDO après un buck ?

Pour supprimer l'ondulation de commutation sur les rails sensibles (capteurs, ADC, PLL) sans sacrifier le rendement global.